传热学（机械　2009 级）试题参考答案及评分标准

2011-- 2012学年下学期　　时间　120分钟

传热学　课程　32　学时　2　学分　　考试形式：　开卷

专业年级：机械　09级总分　100分，占总评成绩　70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空　**1** 分，总计　**20** 分）

1. 传热的三种基本方式有　热传导　、　热辐射　、　热对流　。
2. 毕渥数是导热分析中的一个重要的无因次准则，　它表征了　固体内部导热热阻与界面上换热热阻之比　。
3. 对流换热过程的单值性条件有　几何　、　物理　、　时间　、　边界　四项。。
4. 肋效率的定义为　肋片实际散热量与肋片最大可能散热量之比　。
5. 已知某一导热平壁的两侧壁面温差是　30℃, 材料的导热系数是　22W／(m.K) , 通过的热流密度是　300W／m^2, 则该平壁的壁厚是　2.2m
6. 从流动起因，对流换热可分为　自然对流　、　强制对流　。
7. 格拉晓夫准则的物理意义　流体流动时浮升力与粘滞力之比的无量纲量　；表达式 Gr＝ $g\alpha_v \Delta t l_c^3 / \nu^2$ 。
8. 黑体是指　反射率　为 0 的物体，白体是指　吸收率　为 0 的物体。
9. 一个由两个表面所构成的封闭系统中，若已知两表面面积　A1=0.5A2, 角系数 X1,2=0.6 ，则 X2,1= 0.3　。
10. 角系数具有　相对性　、　完整性　、　可加性　的特性。

二、简答题（ **25** 分）

1、简单归纳一下导热问题中常见的几类边界条件以及其定义。（5 分）

解：导热问题主要有以下三类边界条件：　（１）第一类边界条件 ：该条件是给定系统边界上的温度分布，　它可以是时间和空间的函数，　也可以为给定不变的常数值。

（2）第二类边界条件 ：该条件是给定系统边界上的温度梯度，　即相当于给定边界上的热流密度，它可以是时间和空间的函数，也可以为给定不变的常数值。

（3）第三类边界条件 ：该条件是第一类和第二类边界条件的线性组合，　常为给定

系统边界面与流体间的换热系数和流体的温度，　这两个量可以是时间和空间的函数，也可以为给定不变的常数值。

2、求解导热问题有哪三种基本方法，简述各自的求解过程及特点。（6 分）

解：求解导热问题的三种基本方法是：　(1)　理论分析法；(2)　数值计算　法；(3)　实验法

三种方法的基本求解过程有：

(1)　所谓理论分析方法，　就是在理论分析的基础上，　直接对微分方程在给定的定解条件下进行积分，　这样获得的解称之为分析解，　或叫理论解；(2)　数值计算法，把原来在时间和空间连续的物理量的场，　用有限个离散点上的值的集合来代替，通过求解按一定方法建立起来的关于这些值的代数方程，　从而获得离散点上被求物理量的值；　并称之为数值解；(3)　实验法　就是在传热学基本理论的指导下，采用对所研究对象的传热过程所求量的方法

三种方法的特点　：分析法能获得所研究问题的精确解，　可以为实验和数值计算提供比较依据；局限性很大，对复杂的问题无法求解；分析解具有普遍性，各种情况的影响清晰可见。 数值法在很大程度上弥补了分析法的缺点，　适应性强，特别对于复杂问题更显其优越性；　与实验法相比成本低。 实验法是传热学的基本研究方法，适应性不好；费用昂贵。

3、在对流传热理论中，什么是边界层？如何确定边界层的厚度？（8 分）

解：　对流传热理论中，有两种边界层，分别是流动边界层和温度边界层。当粘性流体流过物体表面时，　会形成速度梯度很大的流动边界层；　当壁面与流体间有温差时，也会产生温度梯度很大的温度边界层（或称热边界层）　。

从 $y=0$ 、$u=0$ 开始，u 随着 y 方向离壁面距离的增加而迅速增大；经过厚度为 δ 的薄层，u 接近主流速度 u_∞，把 $u/u_\infty=0.99$ 处离壁的距离定义为流动边界层厚度；而对于温度界层，当温度随着　　y 方向离壁面距离的增加而迅速变化，当温度达到如下情况时

$$y=0,\quad \theta_w=T-T_w=0$$

$$y=\delta_t,\quad \theta=T-T_w=0.99\theta_\infty$$

δ_t 即为边界层的厚度，且 δ与δ_t 不一定相等。

4、夏天人在同样温度（如： 25 度）的空气和水中的感觉会不一样，请用传热学理论解释为什么；（6 分）

解：由于水的导热系数和空气的导热系数不一样， 所以根据基本导热定律可知同等温差和相同的接触面积下， 交换的热量是不一样的； 另外从对流换热角度分析，水和空气的对流换热相关参数也不一样， 对流换热效率也不一样。 所以人体表的散热情况会不一样，感觉也不一样。

三、计算题：（**55** 分）

1. 一房屋的混凝土外墙的厚度为 δ=200mm ，混凝土的热导率为 λ=1.5W/(m · K) ，冬季室外空气温度为 t_{f2}=-10℃，有风天和墙壁之间的表面传热系数为 h_2=20W/(m2 ·K)，室内空气温度为 t_{f1}= 25℃,和墙壁之间的表面传热系数为 h_1=5 W/(m2 · K)。假设墙壁及两侧的空气温度及表面传热系数都不随时间而变化， 求单位面积墙壁的散热损失及内外墙壁面的温度。（10 分）

解：由给定条件可知，这是一个稳态传热过程。通过墙壁的热流密度，即单位面积墙壁的散热损失为

$$q=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{\frac{1}{h_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2}}$$

$$=\frac{[25-(-10)]\,K}{\frac{1}{5W/(m^2\cdot K)}+\frac{0.15m}{1.5W/(m\cdot K)}+\frac{1}{20W/(m^2\cdot K)}}=100W/m^2$$

2 分

根据牛顿冷却公式，对于内、外墙面与空气之间的对流换热

$$q=h_2(t_{w2}-t_{f2})$$

2 分

，同时有

$$q=h_1(t_{f1}-t_{w1})$$

2 分

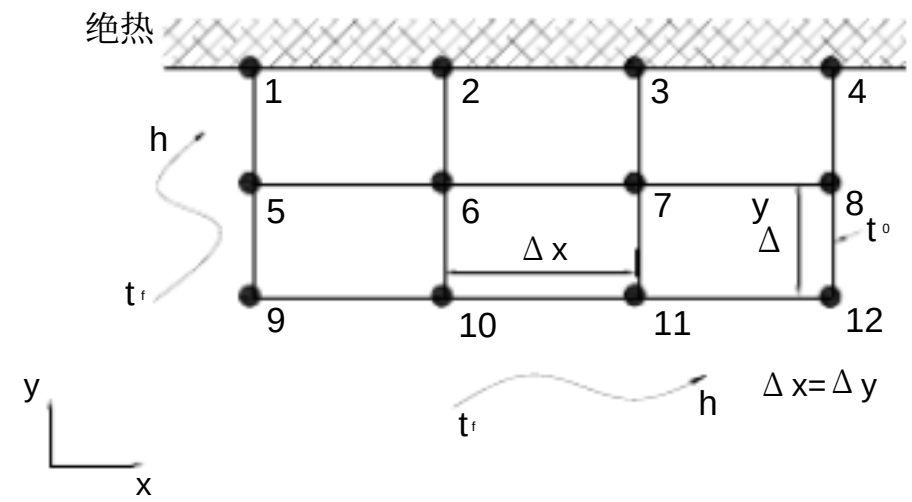
所　　以　　有　　$t_{w2}=t_{f2}+q\frac{1}{h_2}=-15℃$

2 分

$$t_{w1}=t_{f1}-q\frac{1}{h_1}=5℃$$

2 分

2、在图 3 所示的有内热源的二维稳态导热区域中，一个界面绝热，一个界面等温温度为 t_0（含节点 4），其余两个界面与温度为 t_f 的流体对流换热，λ、h 均匀，内热源强度为 $\dot{\Phi}$，试列出节点 2、3、6、8、9、10 的离散方程式。（15 分）



解：节点 2：$\lambda\frac{t_1-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_3-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_2}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\Phi=0$；

2 分

节　点　3：$\lambda\frac{t_2-t_3}{V_x}\left(\frac{V_y}{2}\right)+\lambda\frac{t_7-t_3}{V_y}(V_x)+\lambda\frac{t_4-t_3}{V_x}\left(\frac{V_y}{2}\right)+\frac{1}{2}V_xV_y\Phi=0$；

2 分

节点 6：$\lambda\frac{t_2-t_6}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_7-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\lambda\frac{t_{10}-t_5}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_5-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\Delta x\Delta y\Phi=0$；

2 分

节　点　8：$\lambda\frac{t_4-t_8}{V_y}\left(\frac{V_x}{2}\right)+\lambda\frac{t_7-t_8}{V_x}(V_y)+\lambda\frac{t_{12}-t_8}{V_y}\left(\frac{V_x}{2}\right)+\frac{1}{2}V_xV_y\Phi=0$；

2 分

节点 9：$\lambda\frac{t_5-t_9}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_9}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\Phi-\left(\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta y}{2}\right)h(t_9-t_f)=0$；

2 分

节　点　10：

$$\lambda\frac{t_9-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_{11}-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_{10}}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi-\Delta xh(h_{10}-t_f)=0$$ ； 2 分

当 $\Delta x=\Delta y$ 以上诸式可简化为：

节 点 2 ： $2t_6+t_1+t_3-4t_2+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ ；

0.5 分

节 点 3 ： $t_2+2t_7+t_4-4t_3+\frac{VxVy\phi}{\lambda}=0$ ；

0.5 分

节 点 6 ： $t_7+t_{10}+t_5+t_7-4t_6+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$

0.5 分

节 点 8 ： $t_4+2t_7+t_{12}-4t_8+\frac{VxVy\phi}{\lambda}=0$ ；

0.5 分

节点 9： $t_5+t_{10}+2\left[\frac{h\Delta y}{\lambda}\right]t_f-2\left(1+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_9+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节 点 10 ： $2t_6+t_9+t_{11}+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_{10}+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$

0.5 分

注：可以不经过上述过程直接写出方程；写对一个计 2.5 分，写错 1 个扣 2.5 分。

3、已知 1.013×10^5 Pa，100℃ 的空气以 $v=100m/s$ 的速度流过一块平板，平板温度为 30 摄氏度。求离开平板前缘 3cm 处边界层上的法向速度、 流动边界层及热边界层厚度、局部切应力和局部表面传热系数、平均阻力系数和平均表面传热系数。 （10 分）

解：定性温度 $t_m = \frac{100+30}{2} = 65$ ℃

$\lambda = 0.0293W/(m\cdot K)$, $\Pr = 0.695$, $\nu = 19.5\times10^{-6}m^2/s$, $\rho = 1{,}045kg/m^3$。 ------ 1分

（1）$x = 3cm$ 处， $\mathrm{Re}_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{0.03\times100}{19.5}\times10^6 = 1.538\times10^5$ ------ 1分

$v_s = 100\times0.87/(1.538\times10^5)^{1/2} = 0.2218m/s$ ------ 2分

动量边界层厚度 $\delta = 4.64\times0.03\times(1.538\times10^5)^{-1/2} = 0.355mm$

$\delta_t = \Pr^{-1/3}\delta = 0.695^{-1/3}\times0.355 = 0.398mm$ ------ 2分

$\tau_w = \frac{0.323\rho u_\infty^2}{\sqrt{\mathrm{Re}_x}} = \frac{0.323\times1.045\times100^2}{\sqrt{1.538\times10^5}} = 8.61kg/(m\cdot s^2)$ ------ 2分

$h_x = 0.332\frac{\lambda}{x}\mathrm{Re}_x^{1/2}\Pr^{1/3} = 0.332\times\frac{0.0293}{0.03}\times\sqrt{1.538\times10^5}\times0.695 = 112.6W/(m^2\cdot K)$ 2分

4、已知在锅炉的空气预热器中，空气横掠过一组叉排管束，$s_1 = 80mm, s_2 = 50mm$，

管子外径 $d = 40mm$，空气在最小界面处的流速为 $6m/s$，$t_w = 133℃$，在流动方向上

排数大于 10，管壁平均温度为 165 ℃。求空气与管束间的平均表面传热系数。 （10 分）

解：定性温度 $t^* = t_m = \frac{t_w+t_f}{2} = \frac{133+165}{2} = 149$ ℃，得空气物性值为： 2分

$\lambda = 0.0356W/(m\cdot K)$, $\nu = 28.8\times10^{-6}m^2/s$, $\Pr = 0.683$, 2分

$\mathrm{Re} = \frac{ud}{\nu} = \frac{6\times0.04}{28.8\times10^{-6}} = 8333$, 由 $\frac{s_1}{d} = 2$, $\frac{s_2}{d} = 1.25$, 2分

据表（5-7）得 $C = 0.519$, $m = 0.556$, $\therefore Nu = 0.519\times8333^{0.556} = 78.55$ 2分

$h = \frac{Nu\lambda}{d} = \frac{78.55\times0.0356}{0.04} = 69.9W/(m^2\cdot K)$ 2分

5、已知一大型加热炉炉底厚 50mm，初温为 25 ℃，$a = 5\times10^{-6}m^2/s$，$\lambda = 4W/(m\cdot K)$，

$t_{\infty}=1600℃$，$h=40W/(m^2\cdot K)$。按工艺要求炉内各表面均应加热到　　1500 摄氏度方可投入使用。求从开始点火到满足这一条件所需的时间。　　（10 分）

解：近似地认为炉底外表面是绝热的，则这是一厚为 $2\delta=2\times0.05m$ 的无限大平板的非稳态导热问题。　2 分

$\frac{1}{Bi}=\frac{\lambda}{h\delta}=\frac{4}{40\times0.05}=2.0$，由图 3-7 查得 $\frac{\theta_r}{\theta_m}=0.8$，　2 分

$t_m=1600-100/0.8=1475^0C$。$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{1475-1600}{25-1600}=0.0794$，　4 分

由图 3-6 查得 $Fo\approx6.1$，即 $\tau=\frac{6.1\times0.05}{5\times10^{-1}}=30500s=8.47h$。　2 分

传热学（机械　2008 级）试题参考答案及评分标准　　-B 试卷参考答案

2010-- 2011学年下学期　　时间　120分钟

传热学　课程　32　学时　2　学分　　考试形式：　开卷

专业年级：机械　08级总分　100分，占总评成绩　70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空　**1** 分，总计　**20** 分）

1、导热的特点是：（必须有温差）、（物体直接接触）、（依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量）　、（在引力场下单纯的导热只发生在密实固体中）。

2、热量传递的基本方式　（　热传导　）、（ 热对流 ）、（ 热辐射　）。

3、肋片效率表示 （ 实际散热量 / 假设整个肋表面处于肋基温度下的散热量　　），影响肋片效率的因素有（肋片材料的热导率　λ ）、（肋片表面与周围介质之间的表面传热系数　α　）、（肋片的几何形状和尺寸（ P、A、h）　）。

4、导热过程的单值性条件是（确定唯一解的附加补充说明条件，包括四项：几何、物理、初始、边界　　）。

5、毕欧数是导热分析中的一个重要的无因次准则，它表征了（　　平板导热热阻与表面对流传热热阻的比值的无量纲量　　）。

6、热扩散系数反映了导热过程中材料的（　　导热能力　　）。

7、集总参数系统表示（　忽略物体内部导热热阻的简化分析方法　　）。

8、傅里叶数的物理意义是　（　　在数值上等于单位温度梯度作用下单位时间内单位面积的热量　　）。

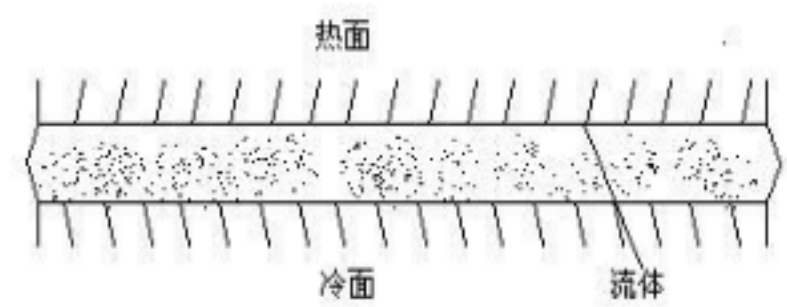
9、利用（ 各方向流体流动速度　　）可以判别一个给定流场稳定性。

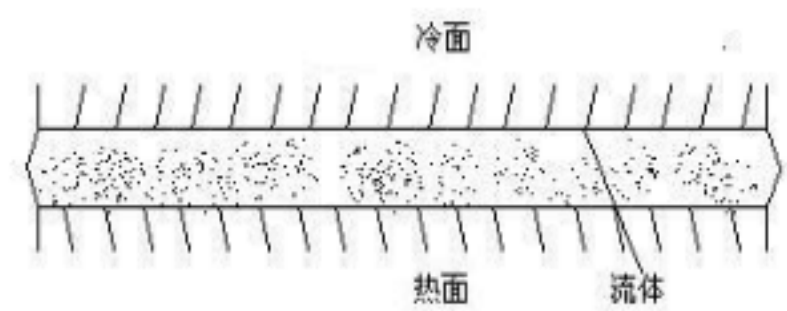
10、反映给定流场的换热能力与其导热能力对比关系的是（　　$\alpha=\frac{\lambda}{\rho c}$　）。

11、从流动起因，对流换热可分为（　自然对流　）、（　强制对流　）。

二、简答题（ **20** 分）

1. 对于附图所示的两种水平夹层，　试分析冷、热表面间热量交换的方式有何不同？如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数，应采用哪一种布置？





解：（a）中热量交换的方式主要有热传导和热辐射。

（b）热量交换的方式主要有热传导，　自然对流和热辐射。所以如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数，　应采用（a）布置。(考虑流体温度对密度影响，在上图中被加热的流体在上，冷流体密度大，上下层流体之间不会发生流动，而下图则不同，　下部分流体加热由于密度减小而上升，　造成上下层流体之间的对流　)。

2. 试解释材料的导热系数与导温系数之间有什么区别和联系。

答案：从概念、物理意义、表达式方面加以阐述，如从表达式看，导温系数与导热系数成正比关系 $(a=\lambda/c\rho)$，但导温系数不但与材料的导热系数有关，还与材料的热容量 (或储热能力)也有关；从物理意义看，导热系数表征材料导热能力的强弱，导温系数表征材料传播温度变化的能力的大小，两者都是物性参数。

3.试比较强迫对流横掠管束传热中管束叉排与顺排的优缺点。 （4 分）

答案： (1)管束叉排使流体在弯曲的通道中流动，流体扰动剧烈，对流换热系数较大，同时流动阻力也较大； (2)顺排管束中流体在较为平直的通道中流动， 扰动较弱， 对流换热系数小于叉排管束，其流阻也较小； (3)顺排管束由于通道平直比叉排管束容易清洗。

4. 什么叫黑体、 灰体和白体 ?它们与黑色物体、 灰色物体、白色物体有什么区别 ？（4 分）

答案提示：可以从黑体、白体、灰体的定义和有关辐射定律来阐述。根据黑体、白体、灰体的定义可以看出，这些概念都是以热辐射为前提的。灰色、黑色、白色是针对可见光而言的。所谓黑体、白体、灰体并不是指可见光下物体的颜色,

三、计算题：（**60** 分）

1. 在如图 2 所示的平板导热系数测定装置中，试件厚度 δ 远小于直径 d。由于安装制造不好， 试件与冷、热表面之间存在着一厚度为 Δ =0.1mm 的空气隙。设热表面温度 t1=180℃, 冷表面温度 t2=30℃, 空气隙的导热系数可分别按 t1、t2 查取。试计算空气隙的存在给导热系数的测定带来的误差。通过空气隙的辐射换热可以忽略不计。 (Φ =58.2w d=120mm) （15 分）

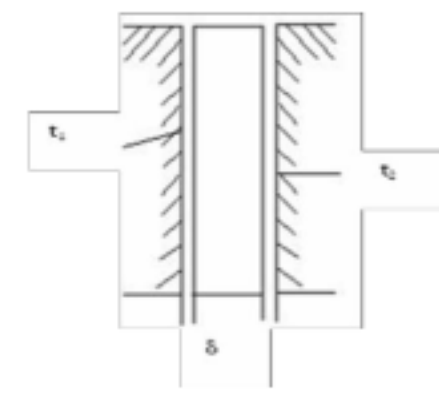


图 2

解：不考虑空气隙时侧得的导热系数记为 λ_0，则

$$\frac{\delta}{\lambda_0}=\frac{A\Delta t}{\varphi}=\frac{\frac{\pi d^2}{4}\times 150}{58.2}=0.02915$$

5 分

已知空气隙的平均厚度 Δ1、Δ2 均为 0.1mm，并设导热系数分别为 λ1、λ2，则试件实际的导热系数应满足：

$$\frac{\delta}{\lambda_0}+\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}=\frac{A\Delta t}{\varphi}$$

5 分

即：

$$\frac{\delta}{\lambda_0}-\frac{\delta}{\lambda}=\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}$$

2 分

$$\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}=\frac{\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}}{\frac{\delta}{\lambda_0}}=\frac{0.0001}{0.00378}+\frac{0.0001}{0.00267}=\frac{0.02646+0.03745}{0.02915}=21.92\%$$

所以：

3 分

2、一炉子的炉墙厚 13cm，总面积为 20m^2，平均导热系数为 1.04w/m·k，内外壁温分别是 520℃及 50℃。试计算通过炉墙的热损失。 如果所燃用的煤的发热量是 2.09×10^4kJ/kg，问每天因热损失要用掉多少千克煤？ (15 分)

解：根据傅利叶公式

$$Q=\frac{\lambda A\Delta t}{\delta}$$

5 分

$$Q=\frac{1.04\times20\times(520-50)}{0.13}$$

$$=75.2kw$$

5 分

每天用煤（ 1kw.h=3.6*10^{6}J)

$$\frac{24\times3600\times75.2}{2.09\times10^4}=310.9kg/d$$

5 分

3、在图 3 所示的有内热源的二维稳态导热区域中，一个界面绝热， 一个界面等温温度为 t_0（含节点 4），其余两个界面与温度为 t_f 的流体对流换热， λ、h 均匀，内热源强

图 3

度为 $\dot{\Phi}$ 是列出节点 1、2、5、6、9、10 的离散方程式。（15 分）

解：节点 1：$\lambda\frac{t_5-t_1}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_2-t_1}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\dot{\phi}-\frac{1}{2}\Delta yh(t_1-t_f)=0$；2 分

节点 2：$\lambda\frac{t_1-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_3-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_2}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\dot{\phi}=0$；2 分

节点 5：$\lambda\frac{t_1-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_9-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_5}{\Delta x}(\Delta y)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\dot{\phi}-\Delta yh(t_5-t_f)=0$；2 分

节点 6：$\lambda\frac{t_2-t_6}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_7-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\lambda\frac{t_{10}-t_5}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_5-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\Delta x\Delta y\dot{\phi}=0$；2 分

节点 9：$\lambda\frac{t_5-t_9}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_9}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\dot{\phi}-\left(\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta y}{2}\right)h(t_9-t_f)=0$；2 分

节点 10：$\lambda\frac{t_9-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_{11}-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_{10}}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\dot{\phi}-\Delta xh(h_{10}-t_f)=0$；2 分

当 $\Delta x=\Delta y$ 以上诸式可简化为：

节点 1：$t_5+t_2+\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_1+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\dot{\phi}}{\lambda}\right)=0$；0.5 分

节点 2：$2t_6+t_1+t_3-4t_2+\Delta y^2\left(\frac{\dot{\phi}}{\lambda}\right)=0$；0.5 分

节点 5：$2t_6+t_1+t_9+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_5+\Delta y^2\left(\frac{\dot{\phi}}{\lambda}\right)=0$

0.5 分

节　　点　　6　　：$t_7 + t_{10} + t_5 + t_7 - 4t_6 + \Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right) = 0$　　；

0.5 分

节点 9：$t_5 + t_{10} + 2\left[\frac{h\Delta y}{\lambda}\right]t_f - 2\left(1 + \frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_9 + \frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right) = 0$　0.5 分

节　　点　　10　　：$2t_6 + t_9 + t_{11} + 2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f - 2\left(2 + \frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_{10} + \Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right) = 0$

0.5 分

注：可以不经过上述过程直接写出方程；写对一个计　　2.5 分，写错　1 个扣 2.5 分。

4.初温为　30℃的水，　以 0.857kg/s　的流量流经一套管式换热器的环形空间，　　水蒸气在该环形空间的内管中凝结，使得内管外壁温维持在　　100℃。换热器外壳绝热良好。环形夹层内管外径为　40mm，外管内径为　60mm。试确定把水加热到　50℃时的套管长度，以及管子出口界面处的局部热流密度。

解　　：　　定　　性　　温　　度　$t_f = \frac{30 + 50}{2} = 40$　℃　，

2 分

查　　得　　：

$\lambda = 0.635W/(m \cdot K)$, $\mu = 653.3 \times 10^{-6} kg/(m \cdot s)$, $c_p = 4147J/(kg \cdot K)$, $Pr = 4.31$,

$d_c = D - d = 60 - 40 = 20mm$

2　　分　$Re = \frac{4\dot{m}d_c}{\pi(D^2 - d^2)\mu} = \frac{4 \times 0.857 \times 0.02}{3.1416 \times (0.06^2 - 0.04^2) \times 653.3 \times 10^{-6}} = 16702$

2 分

$\mu_w = 282.5 \times 10^{-6} kg/(m \cdot s)$　，

2 分

流体被加热，按式（　5-56），有：

$Nu_f = 0{,}027 \times Re^{0.8} \times Pr^{1/3}(\mu_f / \mu_w)^{0.11} = 0.027 \times 16702^{0.8} \times 4.31^{1/3}(653.3/282.5)^{0.11}$

$= 115.1$　　2 分

$h = \frac{115.1 \times 0.635}{0.02} = 3654.4W/(m^2 \cdot K)$　　1 分

由热平衡式 $c_p\dot{m}(t''-t')=Ah(t_w-t_f)=\pi dlh(t_w-t_f)$，得：

$$l=\frac{c_p\dot{m}(t''-t')}{\pi dh(t_w-t_f)}=\frac{4174\times0.857\times(50-30)}{3.1416\times0.04\times3654.4\times(100-30)}=2.2\text{m}$$

。

2 分

管子出口处局部热流密度为

$$q=h\Delta t=3654.4\times(100-50)=183\text{kW}/\text{m}^2$$ 2 分